Synthèse Documentaire : RailMind Lite

Programme Innovation Ferroviaire — CAMRAIL (Recherche Documentaire Augmentée)

Documents de référence : Rapport de Conception Détaillée • Dossier de Test & Recette • Manuel d'Installation & Configuration • Manuels Utilisateur, Admin & Formateur

DOCUMENT 1 / 4

Rapport de Conception Détaillée (RDA / RAG)

Objet & Cadre : Ce rapport (v1.0) détaille la conception de la solution de Recherche Documentaire Augmentée (RDA/RAG) pour CAMRAIL, en réponse au cahier des charges opérationnel. La gestion du roulement du personnel est strictement hors périmètre.

1. Architecture Globale & Choix Technologiques

- **Frontend :** Interface conversationnelle responsive sous Next.js, React et TypeScript (charte visuelle CAMRAIL : blanc et rouge).
- **Backend & IA :** API développée avec FastAPI. Modèle de langage 100% local (via Ollama souverain) pour garantir la souveraineté totale et éliminer tout risque de fuite de données internes.
- **Base de Données :** PostgreSQL avec l'extension pgvector pour le stockage relationnel et la recherche vectorielle (embeddings).
- **Intégration KALATI :** Conception d'une couche modulaire (KALATI Adapter) pour se connecter au portail documentaire cible sans bloquer le prototype actuel.

2. Pipeline Documentaire & Moteur Hybride

- **Flux d'ingestion :** Téléversement → Contrôle anti-doublon (SHA-256) → Extraction textuelle → Découpage (chunking) → Vectorisation → Indexation → Validation/Activation explicite.
- **Recherche Hybride :** Fusion de la recherche lexicale (mots-clés exacts) et sémantique (proximité vectorielle).
- **Sécurité amont :** Filtrage par département et groupes de sécurité avant la recherche vectorielle pour empêcher l'exposition de données non autorisées.
- **Principe d'abstention :** En cas de données insuffisantes dans le corpus autorisé, l'IA s'abstient plutôt que d'halluciner.

3. Profils et Rôles Applicatifs

Administrateur : Gestion transverse de la plateforme, accès global et supervision sécurité.

Read Only : Consultation conversationnelle strictement limitée aux groupes de sécurité assignés.

Document Admin : Gestion, upload, indexation et activation des documents métiers.

DOCUMENT 2 / 4

Dossier de Test & Recette (Validation & Recette Système)

Ce dossier valide l'ensemble des fonctionnalités opérationnelles de RailMind Lite sur le système en développement à travers 22 cas de test (TR-01 à TR-22), tous validés avec succès (**100% Fonctionnel**).

Synthèse de la Matrice de Recette

Catégorie	ID Tests	Scénarios & Comportements Validés	Résultat
Sécurité & Droits	TR-01, TR-02, TR-10, TR-11	Authentification valide, rejet 401 sur routes non autorisées, étanchéité stricte RH vs Technique, accès transverse Admin.	**Validé**
RAG & IA	TR-03, TR-04, TR-07, TR-17	Réponses contextualisées rapides, abstention immédiate hors corpus avec badge rouge "Information insuffisante".	**Validé**
Gestion Sources	TR-05, TR-06, TR-08, TR-09	Dédoublonnage des citations, affichage exclusif des sources utilisées, documents inactifs ignorés jusqu'à activation.	**Validé**
Ingestion & Recherche	TR-12, TR-13, TR-14, TR-15, TR-16	Indexation PDF complète, rejet des fichiers vides et doublons par empreinte SHA-256, recherche lexicale et sémantique (pgvector).	**Validé**
Système & UI	TR-18, TR-19, TR-20, TR-21, TR-22	Persistance et restauration de l'historique de chat, responsive design (Tailwind), autonomie vis-à-vis de KALATI, traçabilité d'audit.	**Validé**

Points critiques vérifiés : (1) Blocage des doublons PDF par hash binaire même si renommés ; (2) Cloisonnement étanche inter-directions empêchant le LLM de recevoir du contexte non autorisé ; (3) Protection anti-hallucination certifiée.

DOCUMENT 3 / 4

Manuel d'Installation et de Configuration

Guide technique destiné aux équipes IT pour le déploiement sur l'infrastructure serveur de CAMRAIL.

Prérequis Système

- CPU / RAM : 4 Cœurs / 8 Go minimum (embeddings & modèles).
- Stockage : 50 Go SSD (recommandé pour PostgreSQL).
- OS : Ubuntu 22.04 LTS (recommandé) ou Windows Server.
- Environnements : Python 3.10+, Node.js 18+, PostgreSQL 15+ avec pgvector.

Déploiement en 4 Étapes

1. BDD : Créer `camrail_rda` et activer `CREATE EXTENSION vector;` (via apt ou DLL Windows).

2. Backend : Venv Python, `pip install -r requirements.txt`, config .env (DB, Secret, Ollama), migrations Alembic (upgrade head) et seed_demo.py.

3. Frontend : `npm install`, config de NEXT_PUBLIC_API_URL dans .env.local, `npm run build` et démarrage.

Paramètres par défaut & Exploitation : Port Backend 8000 (Uvicorn), Port Frontend 3000. Compte par défaut : `admin@camrail.net` / `adminpassword`. Sauvegarde quotidienne via `pg_dump`.

DOCUMENT 4 / 4

Manuels Utilisateur, Administrateur & Guide Formateur

1. Manuel Utilisateur

- **Connexion :** SSO Microsoft Active Directory ou identifiants internes.
- **Assistant & Sources :** Saisie en langage naturel, consultation des citations précises (document et page exacte) sous chaque réponse.

- **Niveaux de Confiance :** **Vert (Élevée)** Texte exact trouvé • **Jaune (Moyenne)** Mots-clés croisés • **Rouge (Insuffisant)** Abstention / Absence d'information autorisée.
- **Historique :** Navigation latérale permettant de retrouver et reprendre les discussions passées.

2. Manuel Administrateur

- **Cycle de Vie Documentaire :** Téléversement PDF (rejet automatique des doublons par hash) → Changement de statut vers Actif → Affectation des départements et groupes de sécurité.
- **Audit & Supervision :** Tableau de bord affichant les logs horodatés (connexions, requêtes, uploads).

3. Guide Formateur (Programme d'Acculturation IA en 5 Modules)

M1 - Positionnement : Outil métier interne, pas un moteur web grand public.

M2 - Prompting : Privilégier des questions précises et contextualisées.

M3 - Rôle Humain : Vérifier systématiquement les sources citées.

M4 - Limites IA : Pas de calculs/extrapolations ; le badge rouge est une sécurité.

M5 - Confidentialité : Traitement 100% local souverain et filtrage des droits d'accès.